

1 实验原理

本实验的理论基础是不可压缩 Navier-Stokes 方程，其动量方程描述了流体速度随时间的变化规律：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f} \quad (1)$$

同时，流体必须满足不可压缩条件，即速度场的散度为零：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2)$$

在求解策略上，我们采用了稳定流体方法。即利用算子分裂法，将一个时间步长内的求解过程拆分为三个主要步骤：首先是平流，处理流体自身的输运项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ ；其次是外力，计算如重力、浮力等外部作用力 $\mathbf{f}$ ；最后是投影，求解压力项 $-\frac{1}{\rho} \nabla p$ 并修正速度场，强制其满足不可压缩约束。

2 实现步骤与核心代码

2.1 平流项

平流项的计算采用了半拉格朗日法，基本逻辑是“回溯”。对于网格上的每一个点 $\mathbf{x}$ ，我们根据当前的速度场逆向追踪，找到它在上一时刻的位置 $\mathbf{x}_{old} = \mathbf{x} - \mathbf{u}(\mathbf{x})\Delta t$ 。然后，通过插值获取该位置在上一时刻的物理量 $q_{old}(\mathbf{x}_{old})$ ，并将其赋值给当前点作为新的物理量 $q_{new}(\mathbf{x})$ 。

```

1 // 水平速度分量的核心逻辑，其余的垂直速度分量、密度场、温度场也是类似的逻辑
2 // 找到当前U分量的世界坐标位置
3 glm::vec2 pos(i * dx, (j + 0.5) * dx);
4 glm::vec2 oldPos = pos;
5 // 回溯寻找上一时刻的位置
6 pos = mGrid.semiLagrangian(pos, dt);
7 // 处理固体边界：如果回溯点在固体内部，则使用原位置
8 if (mGrid.inSolid(pos))
9     pos = oldPos;
10 // 插值获取上一时刻该位置的速度值
11 targetU(i, j) = mGrid.getVelocityX(pos);

```

2.2 外力项

在本实验中，我们主要模拟烟雾受热上升的现象，因此引入了基于 Boussinesq 近似的热浮力。具体来说，流体密度越高，受到的重力越大（方向向下）；而温度越高，受到的浮力越大（方向向上）。浮力公式可以表示为 $f_{buoy} = -\alpha\rho + \beta(T - T_{ambient})$ 。计算出的浮力将直接作用于垂直速度分量 V 上，从而驱动烟雾产生自然的上升运动。

```

1 // 核心逻辑：
2 // 如果当前面是固体边界（例如墙壁），则跳过，不施加力
3 if (mGrid.isSolidFace(i, j, MACGrid2d::Y))
4     continue;
5
6 // 计算当前垂直速度分量 V 所在的世界坐标位置

```

```

7 glm::vec2 pos((i + 0.5) * dx, j * dx);
8
9 // 计算浮力并更新速度
10 // 根据  $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a} * t$ , 将浮力产生的速度增量加到当前速度上
11 mGrid.mV(i, j) += dt * mGrid.getBoussinesqForce(pos);

```

2.3 投影项

投影步骤是求解器中最关键也最耗时的部分，其目的是消除速度场的散度，确保流体体积守恒。根据亥姆霍兹分解定理，任何向量场都可以分解为一个无散场和一个梯度场。我们需要求解压力泊松方程：

$$\nabla^2 p = \frac{\rho}{\Delta t} (\nabla \cdot \mathbf{u}^*) \quad (3)$$

其中 $\mathbf{u}^*$ 是经过平流和外力计算后得到的中间速度场。在具体实现中，我们将这一过程细分为三个子步骤：

首先是构建线性方程组。我们将泊松方程离散化为 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的形式。其中，右端项 $\mathbf{b}$ 向量存储了当前速度场在每个网格单元处的负散度。如果某处的散度为正（流体流出），说明该处压力需要降低以吸入流体；反之则需要升高压力。矩阵 A 则是五点差分格式的离散拉普拉斯算子，描述了网格点与其邻居之间的压力耦合关系。

其次是求解线性方程组。由于矩阵 A 是一个大规模的稀疏对称正定矩阵，直接求逆在计算上是不可行的。因此，我们采用了预处理共轭梯度进行迭代求解。该算法通过不断修正搜索方向和残差，逐步逼近真实的压力解 p 。我们在代码中设置了最大迭代次数（200 次）和容差阈值（ $1e-5$ ）。

最后是修正速度场。一旦求得压力场 p ，我们就可以计算其梯度，并利用压力梯度来修正中间速度场 $\mathbf{u}^*$ ，从而得到最终的无散速度场 $\mathbf{u}_{new}$ ：

$$\mathbf{u}_{new} = \mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p \quad (4)$$

3 实验结果

最终实现的求解器能够稳定运行，成功模拟出了流体的平流扩散效果。我们可以清晰地观察到热气体带动烟雾上升的过程，且上升速度与温差成正比，符合物理规律。经过投影步骤的处理，流体表现出了良好的体积守恒特性，没有出现明显的压缩或膨胀现象。特别是在修复了边界问题后，流体能够正确地绕过障碍物，并在障碍物后方形成逼真的涡流，展现了流体运动的复杂细节。我们将结果的视频上传至仓库中。

4 实验总结

本次实验成功实现了一个基于物理的二维欧拉流体求解器。通过亲手编写代码，我们不仅加深了对 Navier-Stokes 方程数值解法的理解，更在实践中体会到了理论模型与数值实现之间的微妙差异。特别是通过解决边界处的数值耗散问题，我们深刻认识到边界条件的处理对于模拟结果真实性的重要影响。虽然半拉格朗日法具有无条件稳定的优点，但其固有的数值耗散仍然是一个值得改进的地方，未来可以尝试引入 MacCormack 方法或 BFECC 方法，以进一步提高模拟的细节保留度。